图解教程

Auto ADC Calibration

自动化 ADC 神经网络数字校准工作台

跟随界面完成首次操作

LEARNING PATH / 学习路径

01 建立演示项目

02 准备并检查数据

03 训练与独立测试

04 查看并保存结果

文档信息 中文 · 文档修订 03 · 2026-10-09

电子科技大学模数混合与SoC芯片设计中心（MSDC）
作者：陈梓函 联系：644245542@qq.com

个人非商业与非商业学术使用；完整条款见随附软件许可。

阅读指南

内容导航

01 创建演示项目 03
02 选择数据与文件格式 04
03 配置 ADC 并预处理 05
04 训练模型 06
05 测试模型 07
06 查看并保存结果 08
07 选择后续工作流程 09
08 使用最终输出码字样例 10

通过一个单音演示项目，学习数据准备、模型训练、独立测试和结果保存。按第 1 ~ 6 节依次操作即可完成基础流程；第 7 ~ 8 节供按需查阅。

完成目标：建立项目 → 准备数据 → 训练模型 → 测试并保存。 安装及启动步骤见安装说明。

> **样例与配图** 样例由脚本合成，包含正弦信号、少量谐波与噪声，未使用真实 ADC 采集。图 6 来自随附样例的实际 CPU 训练与独立测试；其余配图为操作区域示意，路径已作示例化处理。操作时以本教程设置表为准，示例结果不代表真实 ADC 性能。

01 创建演示项目

目标： 建立独立工作空间，并准备本教程使用的样例。

操作步骤

1. 启动 KAN Workbench.exe，在左侧选择 **新建。**
2. 选择独立、可写的项目目录。建议将演示项目命名为“单音校准演示”。
3. 找到随附的各级码字样例，将 examples/stage-codes/raw 作为原始采集目录。

样例信息

项目	本例内容
数据规模	5 组，每组 8192 个采样点
文件格式	CSV；2 列整数；无表头
使用目的	学习操作及检查输入格式



图 1 · 左侧导航：创建项目与进入数据页面

完成检查 项目已打开，样例目录可访问。保留原始文件，后续测试仍需读取原始采集。

02 选择数据与文件格式

目标： 让软件正确识别演示文件。

操作步骤

1. 进入 **数据**，选择各级码字样例目录。
2. 按下表设置数据来源、编码和信号类型。
3. 将测试集比例设为 **20%**，为后续测试预留一组采集。

本例设置

设置	填写值
原始数据来源 / 模型输入模式	各级码字 / 各级码字
输入编码 / 文件类型	有符号十进制 / CSV
通道数 / 输入信号	1 / 单音
测试集比例	20%



图 2 · 数据选择与文件格式设置

> **完成检查** 所选目录包含 5 个样例文件，文件类型和列数与本例一致。具体编码约定见数据格式。

03 配置 ADC 并预处理

目标： 生成训练数据集，并保留独立测试数据。

操作步骤

1. 按下表填写 ADC 与预处理设置，其余首次保留默认。
2. 选择 **检查数据**，按提示处理发现的问题。
3. 检查通过后，选择 **开始预处理**，等待任务结束。

本例设置

设置	填写值
ADC 级数 / 每级位宽	2 / 两级均为 4 bit
到下一级增益	第 1 级填 16；最后一级不填
总采样率	1 GHz（演示设置）
抽样比例 / 校准质量	100% / 快速



图 3 · ADC 参数与预处理设置

完成检查 本例得到 **4 组训练数据、1 组测试数据**。后续训练优先使用软件自动关联的目录，无需手动修改文件夹编号。

04 训练模型

目标： 完成一次短训练，获得可供测试的模型。



图 4 · 模型训练入口与数据选择；路径为示例

操作步骤

1. 进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**。
2. 确认自动关联的训练数据集；手动选择时，选择预处理结果根目录。建议将实验命名为“基准训练”，并核对 **单音 / 1 GHz**。
3. 按设置表配置，选择 **开始训练**。在 **训练** 页查看实际设备、进度和损失曲线。

本例设置

设置	填写值
每组读取行数	32768；短文件读取可用行
训练轮数 / 批大小	20 / 256
学习率 / 目标归一化	0.001 / 开启
运行设备 / 其他设置	cpu（本次配图） / 保留默认

完成检查 任务已结束，并生成可选择的模型。20 轮用于熟悉操作；校准效果由下一步独立测试确认。使用 GPU 时可选择 auto，确认实际设备；显存不足时可降低批大小。

05 测试模型

目标： 使用预留的原始采集，评估训练后的模型。

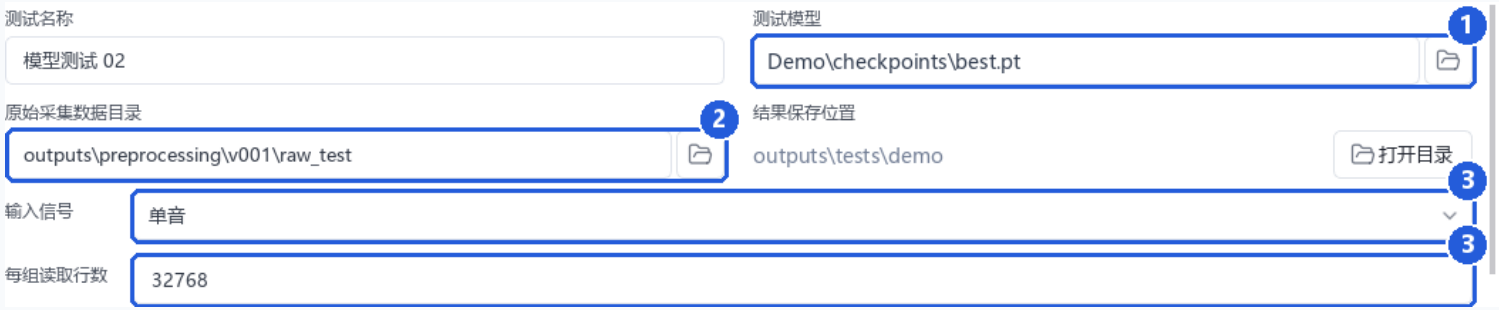


图 5 · 选择待测模型、原始采集与读取范围

操作步骤

1. 打开 **测试**，选择上一阶段生成的模型。
2. 选择预处理结果中的原始测试入口，或另外保留的原始采集目录。
3. 核对 **单音** 和每组读取行数，选择 **开始测试**。

数据选择

数据	是否用于本步骤
预留的原始采集	是；本例使用预留的 1 组
训练数据集的内部子目录	否；不能替代原始测试输入

完成检查 测试正常结束，结果页可以选择本次采集并查看校准前后指标。缺少配套文件时，回到对应项目找回完整任务结果。

06 查看并保存结果

目标： 理解本次测试的覆盖范围，并保存可复查的结果。

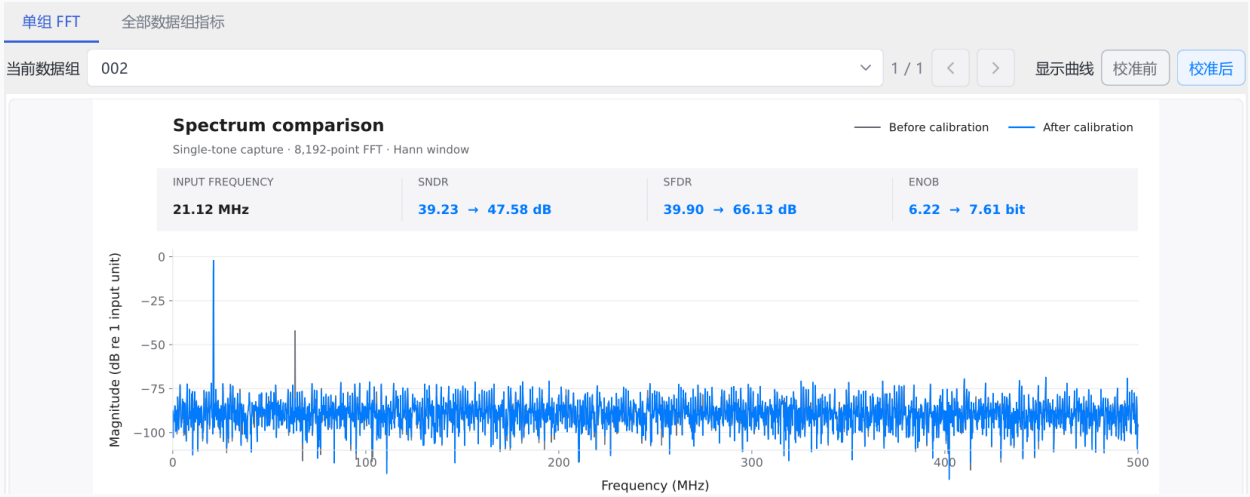


图 6 · 合成样例实际结果：CPU，20 轮训练，独立采集 002

操作步骤

选择采集 → 比较频谱及 SNDR / SFDR → 打开目录保存。多组测试须逐组查看，记录改善与异常。

保存记录

记录采集来源、采样率和读取范围；注明项目、实验、模型及软件版本，并保留图表、报告和任务状态。

完成检查 本次预留采集 002 的 SNDR 为 **39.23 → 47.58 dB**，SFDR 为 **39.90 → 66.13 dB**。这是合成样例的一次运行记录；设备和运行条件变化时不要求数值完全相同。保存时让模型、测试结果与原始数据对应。

07 选择后续工作流程

目标： 在完成基础流程后，按实际任务继续使用相关功能。

功能选择

需要完成的任务	操作入口与顺序	完成后
尝试其他模型	配置 → 浮点模型 → 模型搜索	选择结果，以独立数据复测
减小模型	配置 → 模型剪枝；选择来源模型和验收数据	查看验收状态并复测
准备量化模型	配置 → 量化感知；核对模型与数据后开始训练	查看最终验收并复测
选择位宽方案	位宽扫描 → 选择结果 → 应用方案 → 量化训练	完成训练与最终检查
评估硬件	硬件 → 配置外部工具 → 运行对应流程	查看各阶段状态及报告

操作说明

- 首次使用可选功能时，优先保留默认设置，按界面提示选择兼容模型。
- 模型搜索与参数选择已经使用过的数据，应与最终测试数据分开。
- ASIC 扩展需先完成安装与环境自检，再依次运行逻辑综合、布局布线与验证、实例功耗评估。

结果范围 只导出文件不代表完成硬件验证。面积、时序和功耗需结合报告条件解释。详细操作见使用手册和硬件说明。

08 使用最终输出码字样例

目标： 了解只有单列最终码字时的输入设置。

操作步骤

1. 新建另一个演示项目，选择 examples/output-codes/raw。
2. 按下表配置，无需填写各级增益。
3. 参照第 3 ~ 6 节完成预处理、训练和测试。

本例设置

设置	填写值
原始数据来源	最终输出码字
输出位宽 / 编码	14 bit / 无符号
文件格式	十进制整数；CSV；单列
通道数 / 输入信号	1 / 单音
总采样率	1 GHz（演示设置）



图 7 · 最终输出码字的来源、位宽与编码设置

> **完成检查** 文件按单列码字通过检查。此模式的预处理子目录可能与各级码字模式不同，无需手工补齐。遇到问题时查阅故障排查。